蓝点项目之——POV 旋转 LED

David Chen

April 1, 2024

1 POV 介绍

POV 即英文 Persistence of Vision 缩写，中文是“视觉停留”的意思。每当人的眼睛在观察物体之后，物体的映像会在视网膜上保留一段很短暂的时间。在这短暂的时间段里，当前面的视觉形象还没有完全消退，

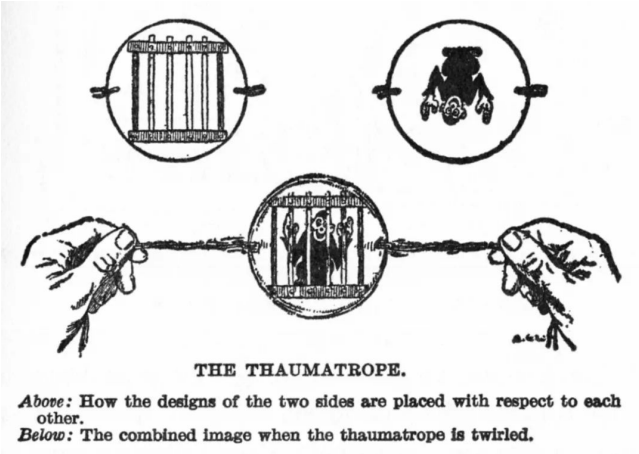

Figure 1: 留影盘

新的视觉形象又继续产生时，就会在人的大脑里形成连贯的视觉错觉。这样的现象还有许多，比如下雨时我们看到的雨幕、激光笔快速晃动下的光涂鸦。它的应用还可以追溯到两百多年前法国人保罗. 罗盖发明的留影盘（见图 1）。我的父亲是一名大学基础物理老师，在激光全息成像方面投入了大半生的时间，直到他去世前依然在为自己的《大学物理光学试验讲义》的出版改进殚精竭虑。所以我对这个与光有关的项目格外有感情。也许我今生无法达到他那样的专业高度，但是直到我写作此文的时刻，我才意识到自己当初选择这个项目的初（心）衷[1]

2 项目介绍

项目参考了 [1] 第三章 CPU 风扇上 POV，功能上希望实现当开启 CPU 风扇后，屏上显示“Wellcome To Here”，接着显示“Please wait”，最后显示 CPU 风扇每分钟的转速值“RPM, XXXX”。根据 CPU 风扇的结构特点，采取“无线供电”（感应供电）方式。

- 单片机：有尺寸限制可选择 STC 或 AVR 系列单片机（建议使用 AVR 烧录程序方便）亦可参考 [2]
- LED CPU 风扇较小可采用贴片式。

[1] 研究所的工作让自己对当初的专业选择疑问重重进而怀疑个人的人品，但每当想起儿时在父亲工作室触电的经历及儿时的种种，好笑的同时又让自己重拾信心

POV 项目	CPU 风扇上的 LED POV
发光体	8 只单色 LED (8 改 6)
驱动方式	旋转运动
供电方式	感应供电
传感器	反射式光断续器
主控芯片	stc 或 AVR （拟先用 ATINY 后用 esp8266）
调控方式	无
功能	显示英文字符及风扇转速 (显示设定文字或来自网络数据)

Table 1: POV 制作项目之：CPU 风扇上的 LED POV

- 供电方式采用感应式，将供电线圈（初级）缠绕在风扇架外，感应线圈（次级）缠绕在风叶上形成磁回路变压器。驱动初级线圈频率有一个最佳振荡频率范围（已实现）
- ~~传感器：反射式光断续器。~~

3 系统构成与改进

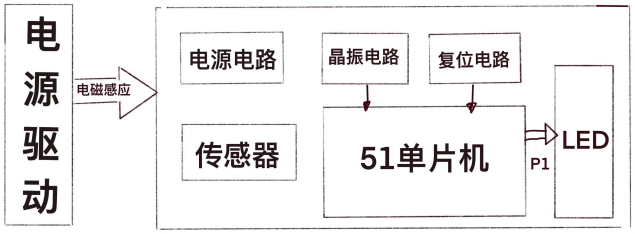

Figure 2: POV 系统框图

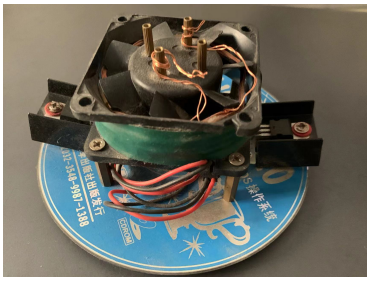

Figure 3: 感应供电

项目的感应供电部（电调电路）分业已完成很好的获得了 5V 的供电，但主控板旋转部分由于直插式芯片体积大比较占用空间不便于排线和保持旋转平衡，也因为自己的一个执念[2]使得这个项目搁置一段时间，直到浏览了 Maker Pro 的《How to Make a POV Display》和知乎的《用 ATtiny13 做一个非常酷的 PoV 显示器！》获得了项目改进与前进的希望。51 单片机部分可用 ATINY 芯片替换甚至 esp8266 从而获得网络数据读取与显示的功能。还需要更换一下底座从而获得跟好的旋转支撑。

4 项目经验

墨菲定律：从尝试失败中学习，错误——创造性思考的副产品（虽不中亦不远矣！）放下侥幸心理，加强“冒险”精神关于失败的正向思考

[2]刚参加工作时曾经请教一位硬件工程师如何开始制版的工作，他告诉我制版先从接口板开始比较容易上手。——其实干就完了!!

References

[1] 周正华. 51 单片机 POV 趣味制作详解 / 周正华编著. 航空航天大学出版社, 2011.

[2] (英 Williams Gordon F) 威廉姆斯. 自己动手做智能产品 = Make: making things smart : 嵌入式 JavaScript 实现 / (英)Gordon F. Williams 著; 陈文杰，黎佩夫译. 机械工业出版社, 2019.